

LAB 9

Bu hafta kendi projemiz için genel planlamalar yaptık ve pm2.5 verisi ölçmek için sensörler araştırdık. Ürün araştırmalarında yapay zeka araçlarından faydalandık.

Tavsiye Edilen PM2.5 Sensörleri (LoPy4 ile Uyumlu)

Yüksek Doğruluk & Kolay Entegrasyon

- Pabiflo PMS9103M PM2.5 Sensörü – UART üzerinden okunan güçlü lazer sensör. LoPy4 ile seri port üzerinden rahatça kullanabilirsiniz.
- HPM Series PM2.5 Particle Sensor – HPM serisi genellikle Plantower tabanlı olup, UART çıkışıyla ESP32/LoPy4 projelerine çok uygundur.
- Gravity: PM2.5 Air Quality Sensor SEN0460 – Düşük gürültülü iyi performanslı hava kalitesi sensörü, özellikle sensör kiti/kit kart projeleri için uygun.

Uygun Fiyatlı DIY / Mikroproje Seçenekleri

- PM2005 Lazer Toz Modülü PM2.5 – Lazer tabanlı PM2.5 algılaması, UART çıkışıyla ESP32’de kullanılabilir.
- DSM501A Toz Sensörü Modülü – Basit analog/dijital toz sensörü, LoPy4’ün ADC’si ile ölçümlenebilir (daha düşük hassasiyet).
- EVTSCAN Dust Sensor PM2.5 Module – Uygun fiyatlı PM2.5 modülü; özellikle başlangıç projeleri için tercih edilir.

Bağlantı & Kullanım İpuçları

UART/Seri Sensörler (Önerilir):

Birçok lazer tabanlı PM2.5 sensörü (Plantower, HPM serisi gibi) UART üzerinden veri verir. LoPy4 üzerindeki UART pinlerine bağlayarak doğrudan Micropython ile okuyabilirsiniz — bu tip bağlantı hem sade hem de stabil çalışır.

Besleme Gerilimi:

Çoğu PM2.5 sensörü 5 V ile çalışır ancak LoPy4 3.3 V seviyesinde çalışır. Bu yüzden seviye dönüştürücü veya besleme düzenlemesi kullanmanız gerekebilir.

LoRa/LoRaWAN Sensörler:

Eğer hava kalitesini LoRa üzerinden ölçüp LoRaWAN ağına göndermek istiyorsanız, piyasada YO Particulate Matter Sensor gibi LoRaWAN entegre sensörler de var (LoPy4’ü alıcı ya da gateway gibi kullanabilirsiniz).

Kütüphane & Kod:

PM2.5 sensörleri için örnek Micropython/Arduino kodları internette yaygındır. UART üzerinden okuma, veri paket ayrıştırma gibi işlemleri doğrudan yapabilirsiniz.

SENSÖRÜ BAĞLAMA KONUSUNDA:

LoPy4'e PM2.5 sensörünü bağlamak aslında 3 ana bağlantı ile yapılıyor:

- Güç (VCC)
- Toprak (GND)
- UART veri hatları (TX/RX)

LoPy4 ESP32 tabanlı olduğu için PM2.5 sensörlerin çoğunu UART üzerinden bağlarız.

1) LoPy4 UART Pinleri

LoPy4'te kullanılabileceğin UART pinleri:

UART TX RX

UART0 GPIO1 GPIO3

UART1 GPIO4 GPIO5

UART2 GPIO7 GPIO6

- Biz UART1 (GPIO4/5) kullanalım.

2) Sensör - LoPy4 Kablo Bağlantısı

Örnek sensör: Plantower PMS7003 / PMS5003 / PMS9103M

Sensör Pin	Görevi	LoPy4 Bağlanacak Pin
VCC	Güç	5V (Vin)
GND	Toprak	GND
TX	Sensör → Veri	LoPy4 RX (GPIO5)
RX	LoPy4 → Sensör	LoPy4 TX (GPIO4)
SET	Çalıştırma	3.3V (aktif mod)
RESET	Reset pini	Boş bırakılabilir

TX sensör → RX LoPy4, RX sensör → TX LoPy4 bağlanır (çapraz!).

Dikkat: Gerilim Uyumluluğu

- LoPy4 3.3V UART sinyali ile çalışır
- Birçok PM2.5 sensör 5V ile çalışır ama UART hatları 3.3V uyumludur (genelde sorun olmaz)
- Yine de kesin olmak istersen bir level shifter kullanabilirsin.

3) MicroPython Örnek Kod (UART ile Okuma)

```
from machine import UART
```

```
import time
```

```
uart = UART(1, baudrate=9600, tx=4, rx=5) # UART1 - TX:4 / RX:5
```

```
while True:
```

```
    if uart.any():
```

```
        data = uart.read()
```

```
        print("Gelen ham veri:", data)
```

```
    time.sleep(1)
```

Bu kod çalıştığında sensör paketleri gelmeye başlar.

Daha sonra paket parsing yapıp **PM1.0 / PM2.5 / PM10** değerlerini ayıklayabiliriz.

Paket Ayırıştırma Mantığı

Plantower sensörlerin verisi şu şekilde gelir:

42 4D XX XX ... XX (toplam 32 byte)

↑ ↑

BM başlığı

Bunları MicroPython'da parse ederek gerçek PM2.5 değerini çıkarırız.